Nom : Prénom :

N° étudiant : Groupe :

Avignon Université — Année 2025–2026

L1S1 - Bases de mathématiques — Responsable : Agnès Gadbled

Contrôle continu n° 1

Durée 1h (1h20 pour les tiers-temps).

Les documents, trousses, montres, ordinateurs, calculatrices, téléphones portables (même éteints) et objets connectés ***sont interdits*** *(sauf dispositif RSE spécifique).*

Tous les résultats doivent être justifiés. Le barême est donné à titre indicatif.

Exercice 1. (Cours) [3,5 points]

a) Si P et Q sont deux assertions, donner la traduction avec un connecteur binaire de l'assertion

« P est une condition nécessaire pour Q. »

b) Donner la définition d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur un ensemble E. Vous préciserez la signification de chacune des propriétés intervenant dans la définition.

Exercice 2. (WIMS) [4 points] Soit P, Q et R trois propositions logiques. On considère une proposition $T(P, Q, R)$, construite à partir des propositions P, Q et R, dont la table de vérité est donnée ci-dessous.

P	Q	R	$T(P,Q,R)$
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V
F	F	F	V

Parmi les propositions suivantes, laquelle est logiquement équivalente à $T(P, Q, R)$?

$\square\, P \Rightarrow (Q \text{ ou } R)$, $\square\, Q \Rightarrow (P \text{ ou } R)$, $\square\, P \Rightarrow (Q \text{ et } R)$, $\square\, R \Rightarrow (P \text{ et } Q)$.

Ne pas oublier de justifier votre réponse.

Exercice 3. [4,5 points] Soit x un réel. On considère l'implication suivante :

$$x > 3 \text{ implique que } x^2 \geq 9.$$

Écrire la réciproque, la contraposée et la négation de cette assertion. Déterminer pour chacune de ces quatre assertions (l'implication de départ, sa réciproque, sa contraposée, sa négation) si elles sont vraies ou fausses.

Exercice 4. [4 points] On considère les deux assertions P et Q suivantes :

$P : \exists\, x \in \mathbb{N}, \forall\, y \in \mathbb{R}, x + y = 0,$ $\qquad$ $Q : \forall\, p \in \mathbb{Z}, \exists\, n \in \mathbb{N}, p + n$ est pair.

a) Écrire les négations des assertions P et Q.

b) Les assertions P et $\text{Non}(P)$ sont-elles vraies ou fausses ? Justifier pour chacune d'entre elles.

c) Les assertions Q et $\text{Non}(Q)$ sont-elles vraies ou fausses ? Justifier pour chacune d'entre elles.

Exercice 5. [4 points] Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{(n+1) \times (n+2)} = \frac{n+1}{n+2}.$$

Nom : Prénom :

N° étudiant : Groupe :

Avignon Université — Année 2025–2026

L1S1 - Bases de mathématiques — Responsable : Agnès Gadbled

Contrôle continu n° 1

Durée 1h (1h20 pour les tiers-temps).

Les documents, trousses, montres, ordinateurs, calculatrices, téléphones portables (même éteints) et objets connectés ***sont interdits*** *(sauf dispositif RSE spécifique).*

Tous les résultats doivent être justifiés. Le barême est donné à titre indicatif.

Exercice 1. (Cours) [3,5 points]

a) Si P et Q sont deux assertions, donner la traduction avec un connecteur binaire de l'assertion

« Q est une condition nécessaire pour P. »

b) Donner la définition d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur un ensemble E. Vous préciserez la signification de chacune des propriétés intervenant dans la définition.

Exercice 2. (WIMS) [4 points] Soit P, Q et R trois propositions logiques. On considère une proposition $T(P, Q, R)$, construite à partir des propositions P, Q et R, dont la table de vérité est donnée ci-dessous.

P	Q	R	$T(P,Q,R)$
V	V	V	V
V	V	F	V
V	F	V	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V
F	F	F	V

Parmi les propositions suivantes, laquelle est logiquement équivalente à $T(P, Q, R)$?

$\square\, P \Rightarrow (Q \text{ et } R)$, $\square\, R \Rightarrow (P \text{ et } Q)$. $\square\, P \Rightarrow (Q \text{ ou } R)$, $\square\, Q \Rightarrow (P \text{ ou } R)$,

Ne pas oublier de justifier votre réponse.

Exercice 3. [4,5 points] Soit x un réel. On considère l'implication suivante :

$$x > 4 \text{ implique que } x^2 \geq 16.$$

Écrire la réciproque, la contraposée et la négation de cette assertion. Déterminer pour chacune de ces quatre assertions (l'implication de départ, sa réciproque, sa contraposée, sa négation) si elles sont vraies ou fausses.

Exercice 4. [4 points] On considère les deux assertions P et Q suivantes :

$P : \exists\, x \in \mathbb{Z}, \forall\, y \in \mathbb{R}, x + y = 0,$ $\qquad$ $Q : \forall\, p \in \mathbb{Z}, \exists\, n \in \mathbb{N}, p + n$ est impair.

a) Écrire les négations des assertions P et Q.

b) Les assertions P et $\text{Non}(P)$ sont-elles vraies ou fausses ? Justifier pour chacune d'entre elles.

c) Les assertions Q et $\text{Non}(Q)$ sont-elles vraies ou fausses ? Justifier pour chacune d'entre elles.

Exercice 5. [4 points] Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n \times (n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Rédaction possible - Contrôle continu n° 1 - version A

Exercice 1

(Cours) [3,5 points]

a) Si P et Q sont deux assertions, donner la traduction avec un connecteur binaire de l'assertion

« P est une condition nécessaire pour Q. »

b) Donner la définition d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur un ensemble E. Vous préciserez la signification de chacune des propriétés intervenant dans la définition.

Rédaction possible

a) « P est une condition nécessaire pour Q » se traduit par : $Q \Rightarrow P$

Exercice 2

(WIMS) [4 points] Soit P, Q et R trois propositions logiques. On considère une proposition $T(P,Q,R)$, construite à partir des propositions P, Q et R, dont la table de vérité est donnée ci-dessous.

P	Q	R	$T(P,Q,R)$
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V
F	F	F	V

Parmi les propositions suivantes, laquelle est logiquement équivalente à $T(P,Q,R)$?

☐ $P \Rightarrow (Q$ ou $R)$, ☐ $Q \Rightarrow (P$ ou $R)$, ☐ $P \Rightarrow (Q$ et $R)$, ☐ $R \Rightarrow (P$ et $Q)$.

Ne pas oublier de justifier votre réponse.

Rédaction possible

On peut étudier les différentes propositions et détecter si une ligne de $T(P,Q,R)$ ne convient pas.

1) $T(P,Q,R)$ ne peut être équivalente à $P \Rightarrow (Q$ ou $R)$: par exemple, pour P vraie, Q vraie et R fausse, on a Q ou R vraie, donc l'implication $P \Rightarrow (Q$ ou $R)$ est vraie. Or d'après le tableau, $T(P,Q,R)$ est fausse.

2) $T(P,Q,R)$ ne peut être équivalente à $Q \Rightarrow (P$ ou $R)$ car pour P vraie, Q vraie et R fausse, comme précédemment, P ou R est vraie donc $Q \Rightarrow (P$ ou $R)$ est vraie . Mais d'après le tableau, $T(P,Q,R)$ est fausse.

4) $T(P,Q,R)$ ne peut être équivalente à $R \Rightarrow (P$ et $Q)$ puisque si P fausse, Q est vraie et R est vraie, alors P et Q est fausse donc $R \Rightarrow (P$ et $Q)$ est fausse. Mais d'après le tableau $T(P,Q,R)$ doit être vraie dans ce cas.

La seule possibilité est donc que $T(P,Q,R)$ soit équivalente à $P \Rightarrow (Q$ et $R)$ et on peut vérifier que les valeurs de vérité de ces deux propositions sont bien les mêmes : si P est fausse, ou $(Q$ et $R)$ est vraie (c'est à dire à la fois Q vraie et R vraie), $T(P,Q,R)$ est vraie, sinon elle est fausse (ou écrire la table).

Exercice 3

[4,5 points] Soit x un réel. On considère l'implication suivante :

$$x > 3 \text{ implique que } x^2 \geq 9.$$

Écrire la réciproque, la contraposée et la négation de cette assertion. Déterminer pour chacune de ces quatre assertions (l'implication de départ, sa réciproque, sa contraposée, sa négation) si elles sont vraies ou fausses.

Rédaction possible

La **réciproque** de l'assertion de l'énoncé est : $x^2 \geq 9$ implique que $x > 3$.

La **contraposée** de l'assertion est : Non($x^2 \geq 9$) implique Non($x > 3$) », c'est-à-dire $x^2 < 9$ implique $x \leq 3$.

La **négation** de l'assertion est : Non($x > 3$ implique $x^2 \geq 9$) qui est équivalente à $x > 3$ et Non($x^2 \geq 9$), c'est à dire : $x > 3$ et $x^2 < 9$.

Valeurs de vérité :
- L'implication initiale est vraie : Supposons que $x > 3$. Alors $x \in [0, \infty[$ et comme la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0, \infty[$, $x^2 > 3^2$, donc $x^2 > 9$. Ceci implique l'inégalité large : $x^2 \geq 9$.

- La contraposée est logiquement équivalente à l'implication, donc elle est également vraie.

- La réciproque est fausse : pour $x = 3$ par exemple, on a donne $x^2 = 3^2 \geq 9$ mais $x > 3$ est faux.

- La négation est fausse car on a montré que l'assertion de départ est vraie.

Exercice 4

[4 points] On considère les deux assertions :

$P : \exists\, x \in \mathbb{N}, \forall\, y \in \mathbb{R}, x + y = 0,$ $\qquad$ $Q : \forall\, p \in \mathbb{Z}, \exists\, n \in \mathbb{N}, p + n$ est pair.

a) Écrire les négations des assertions P et Q.

b) Les assertions P et Non(P) sont-elles vraies ou fausses ? Justifier pour chacune d'entre elles.

c) Les assertions Q et Non(Q) sont-elles vraies ou fausses ? Justifier pour chacune d'entre elles.

Rédaction possible

a) La négation de P est : Non (P) : $\forall x \in \mathbb{N},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y \neq 0$.
La négation de Q s'écrit Non (Q) : $\exists p \in \mathbb{Z},\ \forall n \in \mathbb{N},\ p + n$ est impair.

b) On montre que Non (P) est vraie. Soit $x \in \mathbb{N}$. En choisissant par exemple $y = -x + 1$, on a $y \in \mathbb{N}$ et comme $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$, $y \in R$ et y est tel que $x + y = 1$ donc $x + y \neq 0$.

Comme Non (P) est vraie, l'assertion P est nécessairement fausse.

c) On montre que Q est vraie. Soit $p \in \mathbb{Z}$. Alors on distingue deux cas.
Premier cas : p est pair : Alors en choisissant $n = 0$, on a $p + n = p$, donc $p + n$ est bien pair.
Second cas : p est impair. Alors p s'écrit sous la forme $2k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$. En choisissant $n = 1$, on a $p + n = 2k + 1 + 1 = 2k + 2 = 2(k + 1)$ avec $k + 1 \in \mathbb{Z}$, donc $p + n$ est bien pair.
Dans les deux cas, on a bien montré qu'il existe un entier naturel n tel que $p + n$ est pair.

Puisqu'on a montré que Q est vraie, on en déduit que Non (Q) est fausse.

Exercice 5

[4 points] Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{(n+1) \times (n+2)} = \frac{n+1}{n+2}.$$

Rédaction possible

1) Définition de la propriété.
Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ on pose $P(n)$:

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{(n+1)\times(n+2)}=\frac{n+1}{n+2}.$$

2) Initialisation.
Pour $n=0$ la somme à gauche de l'égalité se réduit à $\frac{1}{1\times 2}=\dfrac{1}{2}$.
Or $\dfrac{n+1}{n+2}=\dfrac{1}{2}$, donc $P(0)$ est vraie.

3) Hérédité.
Supposons $P(n)$ vraie pour un certain entier $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{(n+1)\times(n+2)}=\frac{n+1}{n+2}.$$

Alors en utilisant cette hypothèse de récurrence on a :

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{(n+1)\times(n+2)}+\frac{1}{(n+2)\times(n+3)}=\frac{n+1}{n+2}+\frac{1}{(n+2)(n+3)}.$$

Calculons la somme :

$$\frac{n+1}{n+2}+\frac{1}{(n+2)(n+3)}=\frac{(n+1)(n+3)+1}{(n+2)(n+3)}=\frac{n^2+4n+4}{(n+2)(n+3)}=\frac{(n+2)^2}{(n+2)(n+3)}=\frac{n+2}{n+3},$$

donc $P(n+1)$ est vraie.

4) Conclusion.
Par le principe de récurrence, on en déduit que $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.

Rédaction possible - Contrôle continu n° 1 - version B

Exercice 1

(Cours) [3,5 points]

a) Si P et Q sont deux assertions, donner la traduction avec un connecteur binaire de l'assertion

« Q est une condition nécessaire pour P. »

b) Donner la définition d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur un ensemble E. Vous préciserez la signification de chacune des propriétés intervenant dans la définition.

Rédaction possible

a) « Q est une condition nécessaire pour P » se traduit par : $P \Rightarrow Q$.

b)Une relation $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est une relation d'équivalence si $\mathcal{R}$ est une relation binaire sur E (son ensemble de départ et son ensemble d'arrivée est E) et elle est :
- *réflexive* : pour tout $x \in E$, $x\mathcal{R}x$;
- *symétrique* : pour tous $x, y \in E$, si $x\mathcal{R}y$ alors $y\mathcal{R}x$;
- *transitive* : pour tous $x, y, z \in E$, si $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$ alors $x\mathcal{R}z$.

Exercice 2

(WIMS) [4 points] Soit P, Q et R trois propositions logiques. On considère une proposition $T(P, Q, R)$, construite à partir des propositions P, Q et R, dont la table de vérité est donnée ci-dessous.

P	Q	R	$T(P,Q,R)$
V	V	V	V
V	V	F	V
V	F	V	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V
F	F	F	V

Parmi les propositions suivantes, laquelle est logiquement équivalente à $T(P, Q, R)$?

$\square\, P \Rightarrow (Q$ et $R)$, $\square\, R \Rightarrow (P$ et $Q)$. $\square\, P \Rightarrow (Q$ ou $R)$, $\square\, Q \Rightarrow (P$ ou $R)$,

Ne pas oublier de justifier votre réponse.

Rédaction possible

On peut étudier les différentes propositions et détecter si une ligne de $T(P, Q, R)$ ne convient pas.

1) $T(P, Q, R)$ ne peut être équivalente à $P \Rightarrow (Q$ et $R)$: par exemple, pour P vraie, Q vraie et R fausse, on a Q et R fausse, donc l'implication $P \Rightarrow (Q$ ou $R)$ est fausse. Or d'après le tableau, $T(P, Q, R)$ est vraie.

2) $T(P, Q, R)$ ne peut être équivalente à $R \Rightarrow (P$ et $Q)$ puisque si P vraie, Q est fausse et R est vraie, alors P et Q est fausse donc $R \Rightarrow (P$ et $Q)$ est fausse. Mais d'après le tableau $T(P, Q, R)$ doit être vraie dans ce cas.
3) $T(P, Q, R)$ ne peut être équivalente à $P \Rightarrow (Q$ ou $R)$: par exemple, pour P vraie, Q fausse et R fausse, on a Q ou R fausse, donc l'implication $P \Rightarrow (Q$ ou $R)$ est fausse. Or d'après le tableau, $T(P, Q, R)$ est fausse.

La seule possibilité est donc que $T(P, Q, R)$ soit équivalente à $Q \Rightarrow (P$ ou $R)$ et on peut vérifier que les valeurs de vérité de ces deux propositions sont bien les mêmes : si Q est fausse ou (P ou R) est vraie (c'est à dire au moins l'une des assertions P ou R est vraie), alors $T(P, Q, R)$ est vraie, sinon elle est fausse.

Exercice 3

[4,5 points] Soit x un réel. On considère l'implication suivante :

$$x > 4 \text{ implique que } x^2 \geq 16.$$

Écrire la réciproque, la contraposée et la négation de cette assertion. Déterminer pour chacune de ces quatre assertions (l'implication de départ, sa réciproque, sa contraposée, sa négation) si elles sont vraies ou fausses.

Rédaction possible

La **réciproque** de l'assertion de l'énoncé est : $x^2 \geq 16$ implique que $x > 4$.

La **contraposée** de l'assertion est : Non($x^2 \geq 16$) implique Non($x > 4$) », c'est-à-dire $x^2 < 16$ implique $x \leq 4$.

La **négation** de l'assertion est : Non($x > 4$ implique $x^2 \geq 16$) qui est équivalente à $x > 4$ et Non($x^2 \geq 16$), c'est à dire : $x > 4$ et $x^2 < 16$.

Valeurs de vérité :
- L'implication initiale est vraie : Supposons que $x > 4$. Alors $x \in [0, \infty[$ et comme la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0, \infty[$, $x^2 > 4^2$, donc $x^2 > 16$. Ceci implique l'inégalité large : $x^2 \geq 16$.

- La contraposée est logiquement équivalente à l'implication, donc elle est également vraie.

- La réciproque est fausse : pour $x = 4$ par exemple, on a donne $x^2 = 4^2 \geq 16$ mais $x > 4$ est faux.

- La négation est fausse car on a montré que l'assertion de départ est vraie.

Exercice 4

[4 points] On considère les deux assertions :

$P : \exists\, x \in \mathbb{Z}, \forall\, y \in \mathbb{R}, x + y = 0,$ $\qquad$ $Q : \forall\, p \in \mathbb{Z}, \exists\, n \in \mathbb{N}, p + n$ est impair.

a) Écrire les négations des assertions P et Q.

b) Les assertions P et Non(P) sont-elles vraies ou fausses ? Justifier pour chacune d'entre elles.

c) Les assertions Q et Non(Q) sont-elles vraies ou fausses ? Justifier pour chacune d'entre elles.

Rédaction possible

a) La négation de P est : Non (P) : $\forall x \in \mathbb{Z},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y \neq 0$.
La négation de Q s'écrit Non (Q) : $\exists p \in \mathbb{Z},\ \forall n \in \mathbb{N},\ p + n$ est pair.

b) On montre que Non (P) est vraie. Soit $x \in \mathbb{N}$. En choisissant par exemple $y = -x + 1$, on a $y \in \mathbb{Z}$ et comme $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$, $y \in R$ et y est tel que $x + y = 1$ donc $x + y \neq 0$.

Comme Non (P) est vraie, l'assertion P est nécessairement fausse.

c) On montre que Q est vraie. Soit $p \in \mathbb{Z}$. Alors on distingue deux cas.
Premier cas : p est pair. Alors p peut s'écrire $p = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. En choisissant $n = 1$, on a $p + n = p + 1 = 2k + 1$ qui est la forme d'un entier impair.
Second cas : p est impair. Alors en choisissant $n = 0$, on a $p + n = p$ qui est bien impair.
Dans les deux cas, on a bien montré qu'il existe un entier naturel n tel que $p + n$ est impair.

Puisqu'on a montré que Q est vraie, on en déduit que Non (Q) est fausse.

Exercice 5

[4 points] Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n \times (n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Rédaction possible

1) Définition de la propriété.
Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ on pose $P(n)$:

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{n\times(n+1)}=\frac{n}{n+1}.$$

2) Initialisation.
Pour $n=1$ la somme à gauche de l'égalité se réduit à $\dfrac{1}{1\times 2}=\dfrac{1}{2}$.
Or $\dfrac{n}{n+1}=\dfrac{1}{2}$, donc $P(1)$ est vraie.

3) Hérédité.
Supposons $P(n)$ vraie pour un certain entier $n \in \mathbb{N}^*$, c'est-à-dire

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{n\times(n+1)}=\frac{n}{n+1}.$$

Alors en utilisant cette hypothèse de récurrence on a :

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{(n+1)\times(n+2)}=\frac{n}{n+1}+\frac{1}{(n+1)\times(n+2)}.$$

Calculons la somme :

$$\frac{n}{n+1}+\frac{1}{(n+1)\times(n+2)}=\frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n^2+2n+1}{(n+1)(n+2)}=\frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)}=\frac{n+1}{n+2}.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

4) Conclusion.
Par le principe de récurrence, on en déduit que $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$.

Nom : Prénom :

N° étudiant : Groupe :

Avignon Université
L1S1 - Bases de mathématiques

Année 2025–2026
Responsable : Agnès Gadbled

Contrôle continu n° 2

Durée 1h (1h20 pour les tiers-temps). *Les documents, trousses, montres, ordinateurs, calculatrices, téléphones portables (même éteints) et objets connectés* ***sont interdits*** *(sauf dispositif RSE spécifique).*
Tous les résultats (sauf mention contraire) doivent être justifiés. Le barême est donné à titre indicatif.
La qualité de la rédaction et la propreté de votre copie et des graphiques seront évalués sur ± 1 point.
Rendre le sujet avec votre copie. Sans sujet, votre note sera 0.

Exercice 1. (Cours) [4 points]

a) Soit $f : E \to F$ une application entre deux ensembles E et F et A une partie de F. Donner la définition *telle que dans le cours* de l'image réciproque de A par f.

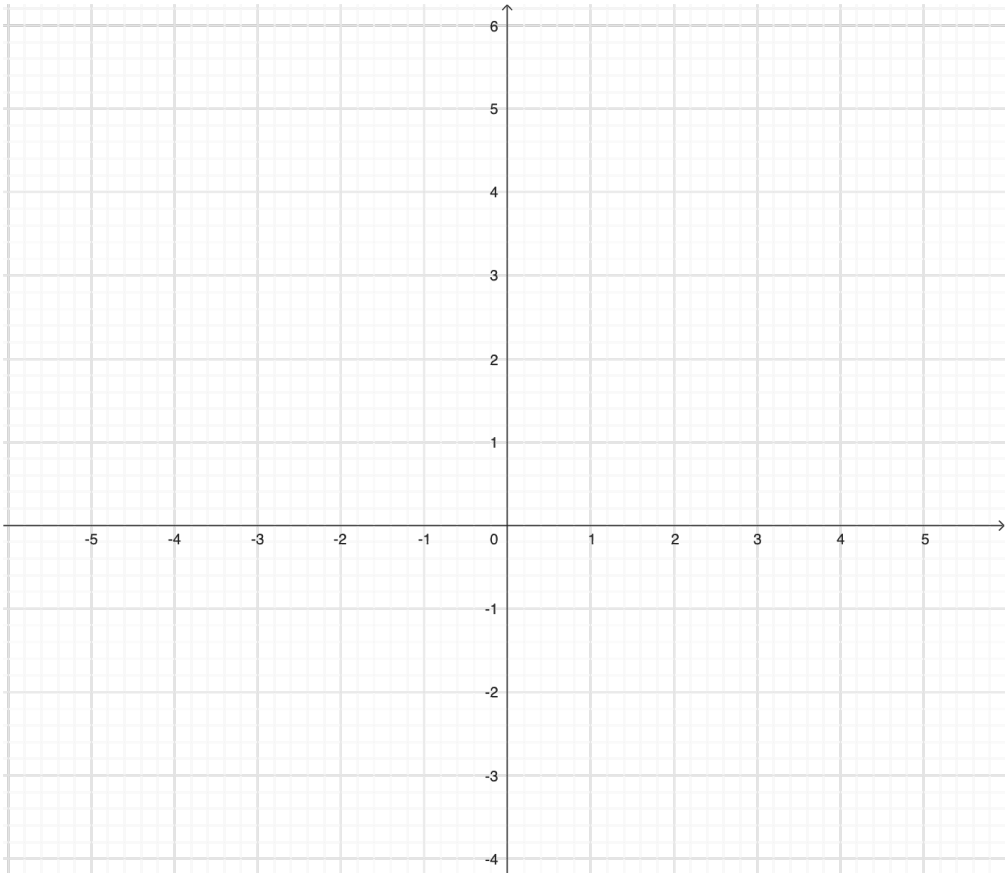
b) Énoncer le lemme de Gauss. Donner sa démonstration à partir de l'identité de Bézout.

Exercice 2. [4,5 points]

Soit E un ensemble et A et B deux parties de E.

a) Montrer que $A^c \backslash B^c \subset (A \backslash B)^c$.

b) **Dans cette question**, on suppose que $E = \mathbb{R}^2$, $A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, |x - 1| \leq 3 \text{ et } |y - 1| \leq 3\right\}$ et $B =]-1, 5] \times \{1\}$. Représenter graphiquement les ensembles A, B et $A^c \backslash B^c$ dans le plan cartésien ci-dessous. *Pour cette question, la justification est facultative.*



c) A-t-on $A^c \backslash B^c = (A \backslash B)^c$? Justifier.

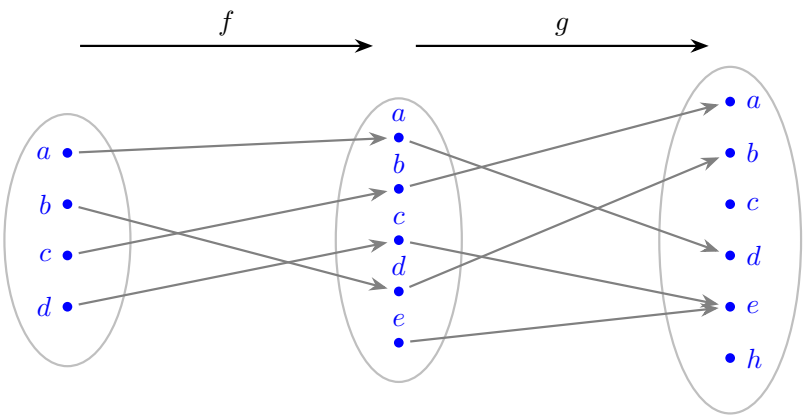
Exercice 3. [2,5 points] (WIMS)

Soit f et g deux applications définies par leurs diagrammes sagittaux dans la figure ci-dessous. L'application $g \circ f$ est :

a) ☐ injective, ☐ non injective ;

b) ☐ surjective, ☐ non surjective.

Ne pas oublier de justifier vos réponses sur votre copie.



Exercice 4. [5 points]

a) Déterminer par l'algorithme d'Euclide étendu le $\text{pgcd}(34, 48)$ ainsi qu'un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que $34u + 48v = \text{pgcd}(34, 48)$.

b) Parmi les équations

$$34x + 48y = 16 \qquad \text{et} \qquad 34x + 48y = 35$$

laquelle admet-elle des solutions dans $\mathbb{Z}$? Justifier dans les deux cas. Dans la suite, on appellera (E) l'équation qui admet des solutions.

c) Déterminer une solution particulière de l'équation (E).

d) Donner l'ensemble des solutions de l'équation (E).

Exercice 5. [3 points]

a) Donner le résidu de $47 \times (-4)$ modulo 27.

b) 47 est-il inversible modulo 27 ? Si oui, donner un inverse compris entre 0 et 26.

c) Résoudre l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$: $47x \equiv 2[27]$.

Nom : Prénom :

N° étudiant : Groupe :

Avignon Université
L1S1 - Bases de mathématiques

Année 2025–2026
Responsable : Agnès Gadbled

Contrôle continu n° 2

Durée 1h (1h20 pour les tiers-temps). *Les documents, trousses, montres, ordinateurs, calculatrices, téléphones portables (même éteints) et objets connectés* ***sont interdits*** *(sauf dispositif RSE spécifique).*
Tous les résultats (sauf mention contraire) doivent être justifiés. Le barême est donné à titre indicatif.
La qualité de la rédaction et la propreté de votre copie et des graphiques seront évalués sur ± 1 point.
Rendre le sujet avec votre copie. Sans sujet, votre note sera 0.

Exercice 1. (Cours) [4 points]

a) Soit $f : E \to F$ une application entre deux ensembles E et F et A une partie de F. Donner la définition *telle que dans le cours* de l'image réciproque de A par f.

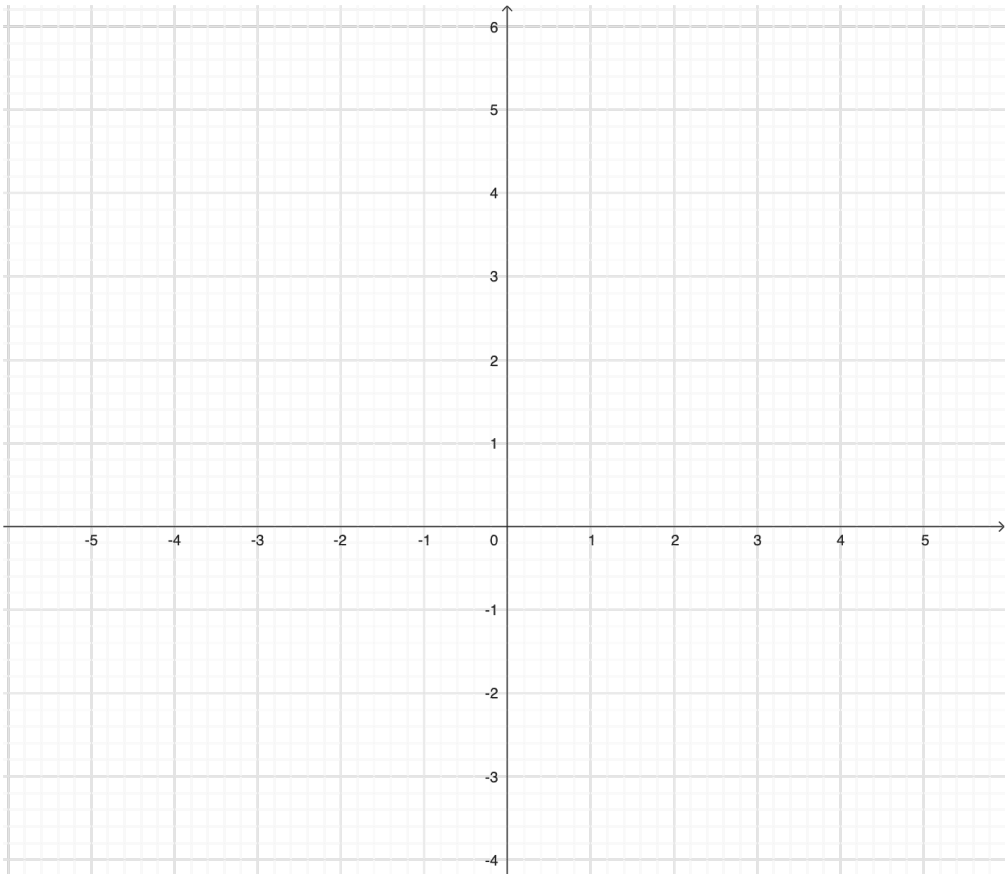
b) Énoncer le lemme de Gauss. Donner sa démonstration à partir de l'identité de Bézout.

Exercice 2. [4,5 points]

Soit E un ensemble et A et B deux parties de E.

a) Montrer que $B^c \backslash A^c \subset (B \backslash A)^c$.

b) **Dans cette question**, on suppose que $E = \mathbb{R}^2$, $A = [-1, 3[\times \{4\}$ et
$B = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, |x - 3| \leq 2 \text{ et } |y - 3| \leq 2 \right\}$.
Représenter graphiquement les ensembles A, B et $B^c \backslash A^c$ dans le plan cartésien ci-dessous. *Pour cette question, la justification est facultative.*



c) A-t-on $B^c \backslash A^c = (B \backslash A)^c$? Justifier.

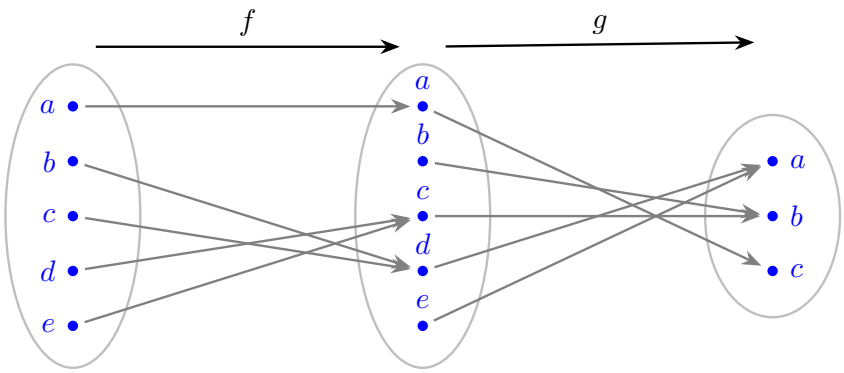
Exercice 3. [2,5 points] (WIMS)

Soit f et g deux applications définies par leurs diagrammes sagittaux dans la figure ci-dessous. L'application $g \circ f$ est :

a) ☐ injective, ☐ non injective ;

b) ☐ surjective, ☐ non surjective.

Ne pas oublier de justifier vos réponses sur votre copie.



Exercice 4. [5 points]

a) Déterminer par l'algorithme d'Euclide étendu le $\text{pgcd}(48, 69)$ ainsi qu'un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que $48u + 69v = \text{pgcd}(48, 69)$.

b) Parmi les équations

$$48x + 69y = 32 \qquad \text{et} \qquad 48x + 69y = 18$$

laquelle admet-elle des solutions dans $\mathbb{Z}$? Justifier dans les deux cas. Dans la suite, on appellera (E) l'équation qui admet des solutions.

c) Déterminer une solution particulière de l'équation (E).

d) Donner l'ensemble des solutions de l'équation (E).

Exercice 5. [3 points]

a) Donner le résidu de $25 \times (-3)$ modulo 19.

b) 25 est-il inversible modulo 19 ? Si oui donner un inverse compris entre 0 et 18.

c) Résoudre l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$: $25x \equiv 8[19]$.

Proposition de rédaction - Contrôle continu n°2 – Sujet A

Exercice 1

a) Soit $f : E \to F$ une application entre deux ensembles E et F et A une partie de F. Donner la définition *telle que dans le cours* de l'image réciproque de A par f.

b) Énoncer le lemme de Gauss. Donner sa démonstration à partir de l'identité de Bézout.

Rédaction possible

a) voir cours chapitre 2, page 85.

b) voir cours chapitre 3, page 37.

Exercice 2

Soit E un ensemble et A et B deux parties de E.

a) Montrer que $A^c \setminus B^c \subset (A \setminus B)^c$.

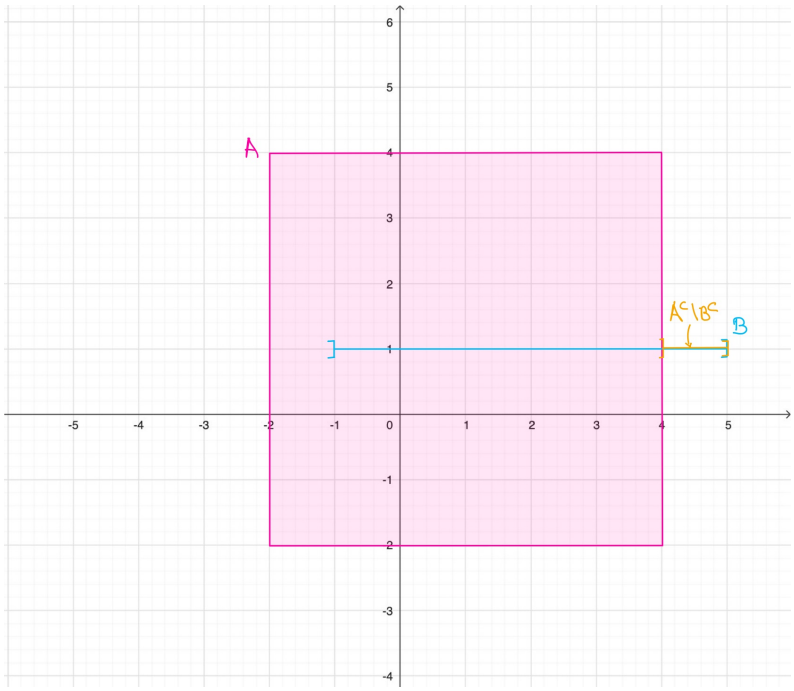
b) **Dans cette question**, on suppose que $E = \mathbb{R}^2$, $A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, |x-1| \leq 3 \text{ et } |y-1| \leq 3\right\}$ et $B =]-1, 5] \times \{1\}$. Représenter graphiquement les ensembles A, B et $A^c \setminus B^c$ dans le plan cartésien ci-dessous.

c) A-t-on $A^c \setminus B^c = (A \setminus B)^c$? Justifier.

Rédaction possible

a) Soit $x \in A^c \setminus B^c$. Cela signifie que $x \in A^c$ et $x \notin B^c$, autrement dit $x \notin A$ et $x \in B$.
En particulier, x n'appartient pas à A. Or $A \setminus B \subset A$ donc nécessairement, x ne peut pas appartenir à $A \setminus B$.
Ainsi $x \in (A \setminus B)^c$, ce qui montre l'inclusion $A^c \setminus B^c \subset (A \setminus B)^c$.

b)



L'ensemble A correspond aux points dont l'abscisse et l'ordonnée se trouvent à distance inférieure ou égal à 3 de 1, c'est à dire les points à l'intérieur du carré de centre $(1, 1)$ et de côté $2 \times 3 = 6$.

L'ensemble B est situé sur la droite horizontale formée des points d'ordonnée 1, il est constitué des points entre les abscisses -1 (non comprise) et 5 (comprise).
Les points de $A^c \setminus B^c$ sont les points hors du carré A mais qui ne sont pas hors de B, donc les points de B qui ne sont pas dans le carré A (remarque : la première ligne de la réponse de la question a) traduit que $A^c \setminus B^c = A^c \cap B$).

c) En général, on a pas $A^c \setminus B^c = (A \setminus B)^c$ car on a pas l'inclusion inverse de la question a) $(A \setminus B)^c \subset A^c \setminus B^c$.
On peut le justifier par un contre-exemple, par exemple grâce aux ensembles de la question b). Dans ce cas, on a $(0,1) \in B$ donc $(0,1) \notin A \setminus B$ ce qui signifie que $(0,1) \in (A \setminus B)^c$. En revanche, $(0,1) \notin A^c \setminus B^c$ puisque $(0,1) \in A$ donc $(0,1) \notin A^c$.

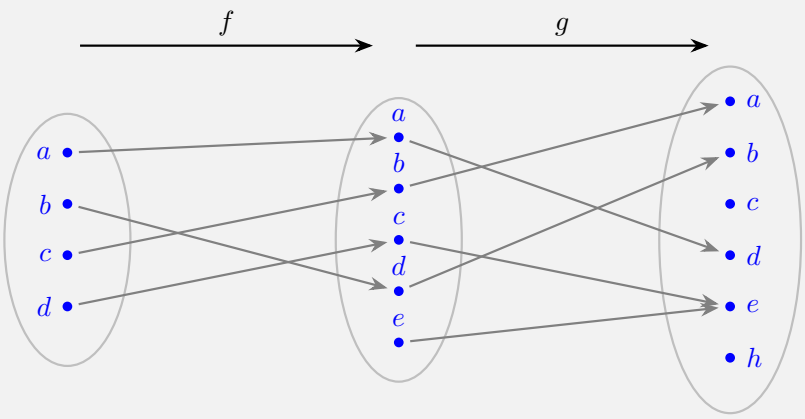
Exercice 3

Soit f et g deux applications définies par leurs diagrammes sagittaux dans la figure ci-dessous. L'application $g \circ f$ est :

a) ✓ injective, ☐ non injective ;

b) ☐ surjective, ✓ non surjective.

Ne pas oublier de justifier vos réponses sur votre copie.



Rédaction possible

a) On peut justifier que $g \circ f$ est injective en listant les images des 4 éléments de l'ensemble de définition de f (et donc de $g \circ f$) : $g \circ f(a) = d, g \circ f(b) = b, g \circ f(c) = a, g \circ f(d) = e$. On remarque ainsi que a, b, d, e admettent chacun un unique antécédent par $g \circ f$ alors que c et h n'en n'ont aucun : tout élément de $\{a, b, c, d, e, h\}$ a au plus un antécédent par $g \circ f$.

b) L'application $g \circ f$ n'est en revanche pas surjective puisque c (ou h) n'admet pas d'antécédent par g donc par $g \circ f$.

Exercice 4

a) Déterminer par l'algorithme d'Euclide étendu le $\text{pgcd}(34, 48)$ ainsi qu'un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que $34u + 48v = \text{pgcd}(34, 48)$.

b) Parmi les équations

$$34x + 48y = 16 \qquad \text{et} \qquad 34x + 48y = 35$$

laquelle admet-elle des solutions dans $\mathbb{Z}$? Justifier dans les deux cas. Dans la suite, on appellera (E) l'équation qui admet des solutions.

c) Déterminer une solution particulière de l'équation (E).

d) Donner l'ensemble des solutions de l'équation (E).

Rédaction possible

a) On applique l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} 48 &= 34 \times 1 + 14 \\ 34 &= 14 \times 2 + 6 \\ 14 &= 6 \times 2 + 2 \\ 6 &= 2 \times 3 + 0. \end{aligned}$$

Ainsi le pgcd est le dernier reste non nul : $\text{pgcd}(34, 48) = 2$.
L'algorithme d'Euclide étendu donne ensuite :

$$\begin{aligned} 2 &= 14 - 6 \times 2 \\ &= 14 - (34 - 14 \times 2) \times 2 \\ &= 14 \times 5 - 34 \times 2 \\ &= (48 - 34) \times 5 - 34 \times 2 \\ &= 48 \times 5 - 34 \times 7 \end{aligned}$$

Donc un couple qui convient est $(u, v) = (-7, 5)$.

b)
- Comme $\text{pgcd}(34, 48)$ divise 16, l'équation $34x + 48y = 16$ admet une infinité de solutions dans $\mathbb{Z}$.
- Comme $\text{pgcd}(34, 48)$ ne divise pas 35, l'équation $34x + 48y = 35$ n'admet pas de solutions dans $\mathbb{Z}$.

On note (E) l'équation $34x + 48y = 16$.

c) Une solution particulière de (E) s'obtient en multipliant l'égalité $34 \times (-7) + 48 \times 5 = 2$ obtenue à la question a) par 8. On obtient alors :

$$\begin{aligned} & 34 \times (-7) \times 8 + 48 \times 5 \times 8 &= 2 \times 8 \\ \Leftrightarrow \quad & 34 \times (-56) + 48 \times 40 &= 16. \end{aligned}$$

Une solution particulière est donc $(x_0, y_0) = (-56, 40)$.

d) L'ensemble des solutions de (E) est d'après le cours (ou en retrouvant le résultat grâce au lemme de Gauss) $\left\{(x_0 + \frac{48}{2}k, y_0 - \frac{34}{2}k) \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}$, c'est à dire :

$$\left\{(-56 + 24k, 40 - 17k) \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Exercice 5

a) Donner le résidu de $47 \times (-4)$ modulo 27.

b) 47 est-il inversible modulo 27 ? Si oui, donner un inverse compris entre 0 et 26.

c) Résoudre l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$: $47x \equiv 2[27]$.

Rédaction possible

a) On a $47 \equiv 20\,[27]$, donc comme la congruence modulo 27 est compatible avec la multiplication : $47 \times (-4) \equiv 20 \times (-4)\,[27]$.

Or $20 \times (-4) = -80$ et $-80 + 3 \times 27 = 1$ donc $47 \times (-4) \equiv 1\,[27]$.
Comme $0 \leq 1 < 27$, 1 est le résidu de $47 \times (-4)$ modulo 27.

b) D'après a), il existe $\tilde{a} \in \mathbb{Z}$, $\tilde{a} = -4$ tel que $47\tilde{a} \equiv 1\,[27]$. Par définition, 47 est donc inversible modulo 27 et un inverse est -4. Or $-4 \equiv 23\,[27]$ donc l'inverse de 47 compris entre 0 et 26 est 23.

c) Comme 47 est inversible modulo 27 d'inverse -4, on a

$$47x \equiv 2\,[27] \quad \Leftrightarrow x \equiv -4 \times 2\,[27].$$

Or $-4 \times 2 = -8$ et $-8 \equiv 19\,[27]$, on a donc l'équivalence :

$$47x \equiv 2\,[27] \quad \Leftrightarrow x \equiv 19\,[27].$$

Ainsi l'ensemble des solutions de l'équation modulaire $47x \equiv 2\,[27]$ est

$$\Big\{19 + 27k \,\Big|\, k \in \mathbb{Z}\Big\},$$

que l'on peut également noter $19 + 27\mathbb{Z}$.

Proposition de rédaction - Contrôle continu n°2 – Sujet B

Exercice 1

a) Soit $f : E \to F$ une application entre deux ensembles E et F et A une partie de F. Donner la définition *telle que dans le cours* de l'image réciproque de A par f.

b) Énoncer le lemme de Gauss. Donner sa démonstration à partir de l'identité de Bézout.

Rédaction possible

a) voir cours chapitre 2, page 85.

b) voir cours chapitre 3, page 37.

Exercice 2

Soit E un ensemble et A et B deux parties de E.

a) Montrer que $B^c \setminus A^c \subset (B \setminus A)^c$.

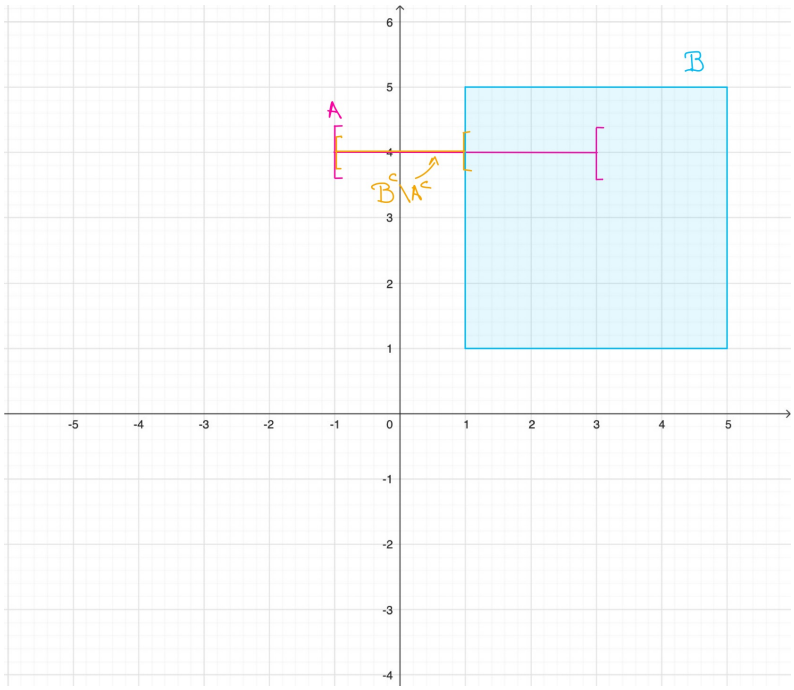
b) **Dans cette question**, on suppose que $E = \mathbb{R}^2$, $A = [-1, 3[\times\{4\}$ et $B = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, |x - 3| \leq 2 \text{ et } |y - 3| \leq 2\right\}$.
Représenter graphiquement les ensembles A, B et $B^c \setminus A^c$ dans le plan cartésien ci-dessous.
Pour cette question, la justification est facultative.

c) A-t-on $B^c \setminus A^c = (B \setminus A)^c$? Justifier.

Rédaction possible

a) Soit $x \in B^c \setminus A^c$. Cela signifie que $x \in B^c$ et $x \notin A^c$, autrement dit $x \notin B$ et $x \in A$.
En particulier, x n'appartient pas à B. Or $B \setminus A \subset B$ donc nécessairement, x ne peut pas appartenir à $B \setminus A$.
Ainsi $x \in (B \setminus A)^c$, ce qui montre l'inclusion $B^c \setminus A^c \subset (B \setminus A)^c$.

b)



L'ensemble A est situé sur la droite horizontale formée des points d'ordonnée 4, il est constitué

des points entre les abscisses -1 (comprise) et 3 (non comprise).
L'ensemble B correspond aux points dont l'abscisse et l'ordonnée se trouvent à distance inférieure ou égal à 2 de 3, c'est à dire les points à l'intérieur du carré de centre $(3,3)$ et de côté $2 \times 2 = 4$.
Les points de $B^c \setminus A^c$ sont les points hors du carré B mais qui ne sont pas hors de A, donc les points de A qui ne sont pas dans le carré B (remarque : la première ligne de la réponse de la question a) traduit que $B^c \setminus A^c = B^c \cap A$).

c) En général, on a pas $B^c \setminus A^c = (B \setminus A)^c$ car on a pas l'inclusion inverse de la question a) $(B \setminus A)^c \subset B^c \setminus A^c$.
On peut le justifier par un contre-exemple, par exemple grâce aux ensembles de la question b). Dans ce cas, on a $(2,4) \in A$ donc $(2,4) \notin B \setminus A$ ce qui signifie que $(2,4) \in (B \setminus A)^c$. En revanche, $(2,4) \notin B^c \setminus A^c$ puisque $(2,4) \in B$ donc $(2,4) \notin B^c$.

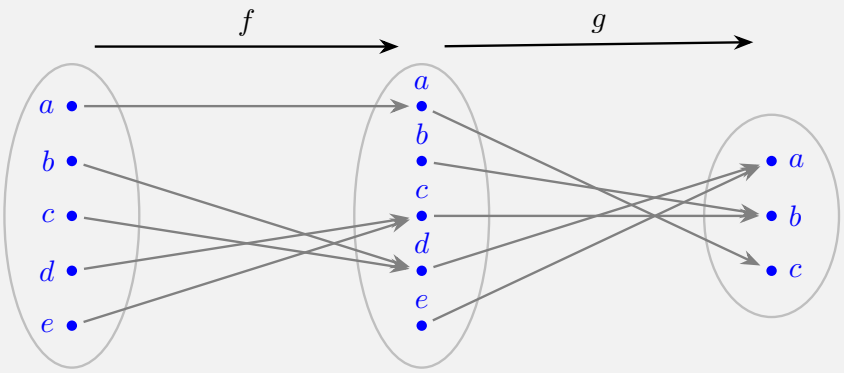
Exercice 3

Soit f et g deux applications définies par leurs diagrammes sagittaux dans la figure ci-dessous. L'application $g \circ f$ est :

a) ☐ injective, ✓non injective ;

b) ✓surjective, ☐ non surjective.

Ne pas oublier de justifier vos réponses sur votre copie.



Rédaction possible

On peut lister les images des 5 éléments de l'ensemble de définition de f (et donc de $g \circ f$) :

$$g \circ f(a) = c, g \circ f(b) = a, g \circ f(c) = a, g \circ f(d) = b \text{ et } g \circ f(e) = b.$$

a) Comme $g \circ f(b) = g \circ f(c)$ alors que $b \neq c$, $g \circ f$ n'est pas injective.

b) Tous les éléments a, b, et c de l'ensemble d'arrivée de $g \circ f$ ont chacun au moins un antécédent par $g \circ f$: $g \circ f(b) = a, g \circ f(d) = b$ et $g \circ f(a) = c$.
Par conséquent, $g \circ f$ est surjective.

Exercice 4

a) Déterminer par l'algorithme d'Euclide étendu le $\text{pgcd}(48, 69)$ ainsi qu'un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que $48u + 69v = \text{pgcd}(48, 69)$.

b) Parmi les équations

$$48x + 69y = 32 \qquad \text{et} \qquad 48x + 69y = 18$$

laquelle admet-elle des solutions dans $\mathbb{Z}$? Justifier dans les deux cas. Dans la suite, on appellera (E) l'équation qui admet des solutions.

c) Déterminer une solution particulière de l'équation (E).

d) Donner l'ensemble des solutions de l'équation (E).

Rédaction possible

a) On applique l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} 69 &= 48 \times 1 + 21 \\ 48 &= 21 \times 2 + 6 \\ 21 &= 6 \times 3 + 3 \\ 6 &= 3 \times 2 + 0. \end{aligned}$$

Ainsi le pgcd est le dernier reste non nul : $\text{pgcd}(48, 69) = 3$.
L'algorithme d'Euclide étendu donne ensuite :

$$\begin{aligned} 3 &= 21 - 6 \times 3 \\ &= 21 - (48 - 21 \times 2) \times 3 \\ &= 21 \times 7 - 48 \times 3 \\ &= (69 - 48) \times 7 - 48 \times 3 \\ &= 69 \times 7 - 48 \times 10 \end{aligned}$$

Donc un couple qui convient est $(u, v) = (-10, 7)$.

b)
- Comme $\text{pgcd}(48, 69)$ ne divise pas 32, l'équation $48x+69y = 32$ n'admet pas de solutions dans $\mathbb{Z}$.
- Comme $\text{pgcd}(48, 69)$ divise 18, l'équation $48x+69y = 18$ admet une infinité de solutions dans $\mathbb{Z}$.

On note (E) l'équation $48x + 69y = 18$.

c) Une solution particulière de (E) s'obtient en multipliant légalité $48 \times (-10) + 69 \times 7 = 3$ obtenue à la question a) par 6, on obtient alors :

$$\begin{aligned} & 48 \times (-10) \times 6 + 69 \times 7 \times 6 &= 3 \times 6 \\ \Leftrightarrow \quad & 48 \times (-60) + 69 \times 42 &= 18. \end{aligned}$$

Une solution particulière est donc $(x_0, y_0) = (-60, 42)$.

d) L'ensemble des solutions de (E) est d'après le cours (ou en retrouvant le résultat grâce au lemme de Gauss) $\left\{(x_0 + \frac{69}{3}k, y_0 - \frac{48}{3}k) \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}$ c'est à dire :

$$\left\{(-60 + 23k, 42 - 16k) \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Exercice 5

a) Donner le résidu de $25 \times (-3)$ modulo 19.

b) 25 est-il inversible modulo 19 ? Si oui donner un inverse compris entre 0 et 18.

c) Résoudre l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$: $25x \equiv 8[19]$.

Rédaction possible

a) On a $25 \equiv 6\,[27]$, donc comme la congruence modulo 19 est compatible avec la multiplication : $25 \times (-3) \equiv 6 \times (-3)\,[19]$.
Or $6 \times (-3) = -18$ et $-18 + 19 = 1$ donc $25 \times (-3) \equiv 1\,[19]$.
Comme $0 \leq 1 < 19$, 1 est le résidu de $25 \times (-3)$ modulo 19.

b) D'après a), il existe $\tilde{a} \in \mathbb{Z}$, $\tilde{a} = -3$ tel que $25\tilde{a} \equiv 1\,[19]$. Par définition, 25 est donc inversible modulo 19 et un inverse est -3. Or $-3 \equiv 16\,[19]$, donc l'inverse de 25 modulo 19 compris entre 0 et 18 est 16.

c) Comme 25 est inversible modulo 19 d'inverse -3, on a

$$25x \equiv 8\,[19] \quad \Leftrightarrow x \equiv -3 \times 8\,[19].$$

Or $-3 \times 8 = -24$ et $-24 \equiv 14\,[19]$, on a donc l'équivalence :

$$25x \equiv 8\,[19] \quad \Leftrightarrow x \equiv 14\,[19].$$

Ainsi l'ensemble des solutions de l'équation modulaire $25x \equiv 8\,[19]$ est

$$\left\{14 + 19k \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\},$$

que l'on peut également noter $14 + 19\mathbb{Z}$.